MOBILNE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

respawn.

Mobilna prodavnica gaming opreme

KONTROLNA TAČKA 1

Definisanje koncepta, tehnologija
i inicijalne strukture aplikacije



David Zejbeki

IT27/2024

KONTROLNA TAČKA 1 - INICIJALNI PROJEKAT

1. Uvod

1.1. Svrha aplikacije

Respawn je mobilna aplikacija za jednu prodavnicu gaming opreme. Objedinjuje pregled tastatura, miševa, slušalica i podloga, poređenje relevantnih karakteristika i planirani tok poručivanja. Korisnik treba da pronađe odgovarajući proizvod, proveri dostupnost i cenu i završi kupovinu uz mali broj razumljivih koraka.

1.2. Opseg Kontrolne tačke 1

KT1 obuhvata definisan koncept, korisničke uloge, izabran tehnološki stek, inicijalni projekat, tehničku dokumentaciju i koncept korisničkog interfejsa. Postavljaju se osnove za razvoj; kompletan sistem prodaje nije cilj ove kontrolne tačke.

Oblast	Stanje u KT1
Mobilna aplikacija	Četiri sekcije, navigacija i prazna stanja
Lokalna podešavanja	Promena teme i pamćenje izbora
Backend	Express osnova i GET /health
Modeli	Početni Dart modeli domenskih pojmova
Integracije	Firebase i Stripe su planirani
Dizajn	Lokalni povezani prototip i uređivi SVG ekrani

1.3. Ciljevi korisnika

- Pronaći opremu po nazivu, kategoriji, brendu i cenovnom opsegu.
- Pregledati opis, karakteristike, fotografije, cenu i dostupnost proizvoda.
- Sačuvati omiljene proizvode i upravljati korpom nakon prijave.
- Poručiti opremu pouzećem ili karticom u Stripe test režimu i pratiti status porudžbine.

1.4. Definicije i skraćenice

UI je korisnički interfejs, a UX iskustvo korišćenja aplikacije. API predstavlja programski interfejs za komunikaciju sistema. CRUD označava kreiranje, čitanje, izmenu i brisanje podataka. Autentikacija proverava identitet korisnika; autorizacija određuje kojim podacima i operacijama korisnik sme da pristupi. Webhook je serversko obaveštenje o događaju kod spoljnog servisa.

2. Opis problema i motivacija

2.1. Problem koji aplikacija rešava

Pri izboru gaming opreme korisniku su potrebne jasne informacije o karakteristikama koje utiču na njegov način korišćenja: povezanost uređaja, raspored i format tastature, tip prekidača, masa miša i kompatibilnost slušalica. Kada su opis, dostupnost i uslovi kupovine nepregledni, korisnik teže donosi odluku.

Respawn organizuje ponudu kroz kategorije i jedinstven prikaz proizvoda. Planirana pretraga i filteri skraćuju put do odgovarajućeg artikla, dok korpa i pregled porudžbina objedinjuju kupovinu. Prednost koncepta je fokus na jednu prodavnicu sa jednim administratorskim timom.

2.2. Ciljna grupa

Primarna ciljna grupa su igrači i korisnici računara koji kupuju periferije za igranje, rad i svakodnevnu upotrebu. Aplikacija treba da bude razumljiva i korisniku koji tek sastavlja svoj prvi setup i korisniku koji traži određene tehničke karakteristike. Sekundarnu grupu čine administratori prodavnice koji održavaju katalog i obrađuju porudžbine.

2.3. Tipični scenariji korišćenja

- Gost pregleda kategoriju tastatura i otvara detalje proizvoda pre odluke o registraciji.
- Kupac pronalazi miš, dodaje ga u korpu, unosi adresu i bira način plaćanja.
- Kupac naknadno otvara svoje porudžbine i proverava trenutni status.
- Administrator menja dostupnost proizvoda i ažurira status porudžbine.

2.4. Plan razvoja

Faza	Rezultat
KT1	Koncept, struktura, početni UI, backend osnova i dokumentacija
Naredna faza	Firebase nalozi, baza, stvarni katalog i administracija
Razvoj kupovine	Omiljeno, korpa, adresa i poručivanje pouzećem
Razvoj kartičnog plaćanja	Stripe test integracija i serverska potvrda
Završna provera	Testovi korisničkih tokova i dokumentovanje stvarne implementacije

Obim prve verzije ograničen je na jednu prodavnicu. Više prodavaca, preporuke zasnovane na veštačkoj inteligenciji, realna naplata i integracija kurirskih službi nisu deo dogovorene početne verzije.

3. Opis tehnološkog steka

3.1. Mobilna aplikacija

Flutter i Dart izabrani su za razvoj aplikacije, sa Androidom kao prvom ciljnom platformom. Flutter omogućava kompoziciju interfejsa kroz widget-e. Material Design koristi se kao osnova, uz sopstvenu grafitno-ljubičastu temu. Web verzija služi kao pomoćni pregled tokom razvoja, a Android build i pokretanje proveravaju se zasebno.

Provider i ChangeNotifier izdvajaju stanje iz ekrana. U KT1 koriste se za temu i učitavanje početnog kataloga. SharedPreferences pamti samo izbor teme. Lokalna podešavanja nisu zamena za proveru korisničkog identiteta ili administratorskih prava.

3.2. Podaci i korisnički nalozi - planirano

Firebase Authentication namenjen je registraciji i prijavi putem e-mail adrese i lozinke. Cloud Firestore je planirana baza za korisničke profile, kategorije, proizvode, korpe, omiljene proizvode i porudžbine. Firestore Security Rules i serverske provere ograničavaće pristup prema identitetu i ulozi.

3.3. Backend i plaćanje

Node.js i Express čine početnu osnovu HTTP servisa. U KT1 implementiran je samo GET /health. Firebase Admin SDK planiran je za serversku proveru Firebase ID tokena i pouzdane operacije nad podacima.

Stripe je planiran za kartično plaćanje u test režimu. Mobilni deo koristiće paket flutter_stripe i PaymentSheet. Backend će računati iznos iz podataka u bazi, kreirati PaymentIntent i obrađivati verifikovane webhook događaje. Plaćanje pouzećem ostaje paralelna opcija. Kartični brojevi se neće čuvati u Firestore-u ili aplikacionim logovima.

3.4. Alati i okruženje

Alat	Uloga
Flutter SDK i Dart	Razvoj, analiza, testiranje i build
Android Studio / Android SDK	Android alatke, emulator i uređaji
Node.js i npm	Pokretanje backend-a i upravljanje paketima
Git i GitHub	Istorija izmena i deljenje projekta
Figma	Mogući alat za kasnije proširenje dizajna; KT1 koristi lokalni prototip
Markdown i ReportLab	Izvor dokumentacije i ponovljiva izrada PDF-a

Tačne razrešene verzije paketa beleže se u lockfile fajlovima. Postojanje tehnologije u planu ne znači da je integracija već završena; rezultati lokalnih provera nalaze se u docs/validation.md.

4. Planirana arhitektura i inicijalna struktura

4.1. Arhitektonski pristup

Mobilni UI komunicira sa provajderima, a provajderi koriste repozitorijume i servise. Repozitorijum predstavlja granicu izvora podataka, tako da prelazak sa početnog praznog kataloga na Firestore ne zahteva mešanje mrežnog koda i prikaza.

Početni tok u KT1: ekran -> CatalogProvider -> PendingCatalogRepository -> prazna lista. Tema se čita i čuva kroz ThemeProvider i SharedPreferences.

Planirani tok: Flutter -> Firebase Authentication / Firestore, odnosno Flutter -> Express API -> Firebase Admin SDK / Stripe. Privilegovane operacije i potvrda plaćanja izvršavaju se na serveru.

4.2. Organizacija projekta

Celina	Sadržaj i odgovornost
mobile/lib/core	Vizuelna tema i zajedničke vrednosti
mobile/lib/models	Domenski modeli i enumeracije
mobile/lib/providers	Stanje kataloga i teme; kasnije korisnika i korpe
mobile/lib/repositories	Pristup podacima nezavisan od UI-ja
mobile/lib/screens	Ekrani i glavna navigacija
mobile/lib/widgets	Ponovo upotrebljive komponente i prazna stanja
mobile/lib/services	Pripremljen HTTP klijent sa timeout-om
backend/src i backend/test	Express servis, konfiguracija i testovi
docs i output/pdf	Izvor dokumentacije, dizajn, provere i PDF

4.3. Korisničke uloge i autorizacija - planirano

Gost je stanje bez prijavljenog naloga. Kupac ima pristup isključivo svojim privatnim podacima, korpi, omiljenim proizvodima i porudžbinama. Administrator upravlja korisnicima i sadržajem prodavnice. Administratorska sekcija nalaziće se u istoj Flutter aplikaciji.

Uloga se ne dodeljuje preko registracione forme i ne određuje se lokalnim prekidačem. Kreiranje administratorskog naloga predstavlja kontrolisanu serversku operaciju. Sakrivanje dugmeta u interfejsu nije dovoljno: svaka zaštićena operacija mora imati proveru pristupa i na sloju podataka ili servera.

4. Planirana arhitektura i inicijalna struktura

4.4. Osnovni modeli podataka

Model	Ključni podaci
AppUser	ID, ime za prikaz, e-mail, uloga kupca ili administratora
Category	ID i naziv kategorije
Product	ID, kategorija, naziv, opis, cena, zaliha, slika i karakteristike
CartItem	ID proizvoda i količina
OrderItem	ID i naziv proizvoda, količina i jedinična cena u trenutku kupovine
DeliveryAddress	Primalac, telefon, ulica, grad i poštanski broj
ShopOrder	ID, kupac, stavke, adresa, ukupan iznos, valuta, način plaćanja, status i vreme

Novčani iznosi predstavljaju se celim brojevima u najmanjim jedinicama valute, a tekstualni prikaz cene pripada UI sloju. Porudžbina čuva snimak naziva i cene kupljenih stavki. Identitet proizvoda zasniva se na stabilnom ID-ju, nezavisno od promene naziva ili cene.

Predviđene Firestore kolekcije su users, categories, products i orders. Korpa i omiljeno biće vezani za prijavljenog korisnika. Konačna pravila i indeksi baze uvode se zajedno sa funkcionalnom integracijom.

4.5. HTTP interfejsi i budući checkout

Interfejs	Stanje i namena
GET /health	Implementirano: HTTP 200, status, naziv servisa i verzija
Kreiranje checkout-a	Planirano: autorizovan zahtev sa ID-jevima proizvoda, količinama, adresom i načinom plaćanja
Stripe webhook	Planirano: verifikacija potpisa i ažuriranje statusa plaćanja

Tačna JSON specifikacija checkout-a biće definisana pri implementaciji integracije. Klijent ne određuje konačnu cenu. Server proverava proizvode, dostupnost i količine i računa iznos. Za karticu se koristi Stripe test PaymentIntent; rezultat sa klijenta samostalno ne predstavlja dokaz uspešne naplate. Ponovljeni zahtevi i webhook događaji moraju se obrađivati bez dupliranja porudžbine.

4.6. Konfiguracija

Početni backend radi na lokalnoj adresi sa podesivim HOST i PORT vrednostima. Primer konfiguracije je u .env.example. Firebase servisni nalog i Stripe tajni ključ neće biti deo mobilne aplikacije ili Git istorije. U KT1 za pokretanje zdravstvene provere nisu potrebni spoljni nalozi.

5. Funkcionalnosti aplikacije i UI/UX koncept

5.1. Pregled funkcionalnosti i prava pristupa

Funkcionalnost	Gost	Kupac	Administrator	Stanje
Glavna navigacija i prazna stanja	Da	Da	Da	KT1
Promena i pamćenje teme	Da	Da	Da	KT1
Katalog, detalji i filteri iz baze	Da	Da	Da	Planirano
Registracija i prijava	Da	Da	Da	Planirano
Omiljeno, korpa i poručivanje	Ne	Svoje	Kao kupac	Planirano
Profil i istorija porudžbina	Ne	Svoje	Kao kupac	Planirano
Proizvodi i kategorije - CRUD	Ne	Ne	Da	Planirano
Upravljanje korisnicima i porudžbinama	Ne	Ne	Da	Planirano

Specifikacija predmeta zahteva rad sa korisnicima, bazom, HTTP operacijama i CRUD funkcionalnostima u konačnoj aplikaciji. U KT1 definišemo gde će te funkcionalnosti pripadati; početni UI sam po sebi još ne predstavlja ostvarenje svih zahteva projekta.

5.2. Implementirani početni ekrani

Početna prikazuje naziv aplikacije, poruku dobrodošlice, prečice za četiri kategorije i prazno stanje ponude. Prečica ili dugme Istraži ponudu vodi na Pretragu. Nazivi kategorija predstavljaju navigacionu strukturu; stvarni proizvodi nisu hardkodovani.

Pretraga omogućava unos i brisanje upita. Pošto još nema povezanog kataloga, rezultat je jasno prazno stanje. Korpa prikazuje da nema stavki i pruža povratak na istraživanje ponude. Profil prikazuje gostujuće stanje i prekidač teme; prijava i registracija još nisu aktivne.

5.3. Planirani ekrani kupovine

Katalog će prikazivati proizvode iz baze, dok će detalji sadržati fotografiju, cenu, stanje zalihe i karakteristike. Kupac će moći da sačuva proizvod ili doda odabranu količinu u korpu. Tok kupovine obuhvata prijavu, pregled korpe, podatke za dostavu, izbor pouzeća ili kartice i konačni ishod poručivanja.

5. Funkcionalnosti aplikacije i UI/UX koncept

5.4. Vizuelni identitet

Respawn koristi tamnu grafitnu osnovu, površine u nešto svetlijem tonu i ljubičasti akcenat. Svetli tekst i jasna hijerarhija daju prednost nazivima, karakteristikama i ceni. Zaobljene kartice, dosledna polja i ista osnovna dugmad održavaju prepoznatljiv izgled. Pored podrazumevane tamne teme, početna aplikacija ima i svetlu temu.

Token	Vrednost i uloga
Pozadina	#111116 - osnovna površina
Kartice	#1D1D25 - izdvojeni sadržaj
Akcenat	#BDA4FF - primarne akcije i naglašavanje
Primarni tekst	#F4F1FA - naslovi i bitne informacije
Sekundarni tekst	#B7B3C5 - pomoćne informacije
Raspored	Osnovni korak 8 px; margine 24 px; dodirne mete najmanje 48 px

5.5. Interaktivni prototip

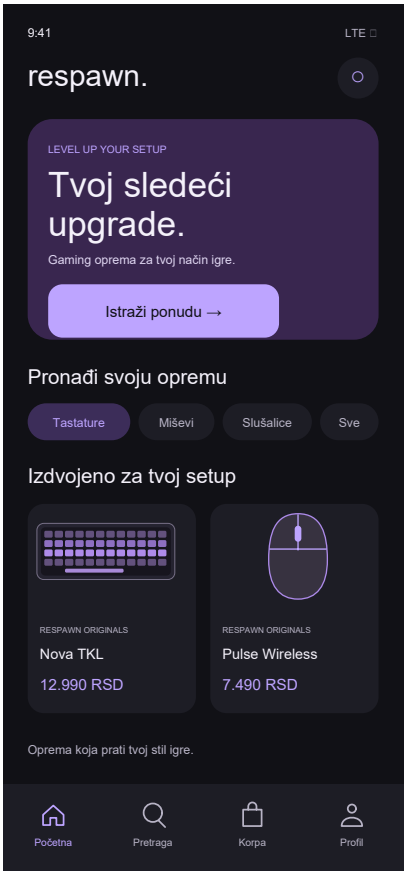
Lokalni prototip u docs/design/index.html predstavlja planirani izgled konačne aplikacije. Uključuje katalog, detalje, prijavu, registraciju, omiljeno, korpu, dostavu, plaćanje, uspeh, neuspeh plaćanja, profil, porudžbine i osnovnu administraciju. Svi primeri proizvoda i iznosa u prototipu su izmišljeni dizajnerski primeri. Prototip ne prikuplja lozinke ili kartice i ne izvršava porudžbine.

Glavni tok: katalog -> detalji -> korpa -> dostava -> izbor plaćanja -> potvrda. Dodatni tok prikazuje neuspešno kartično plaćanje i povratak na ponovni pokušaj. Prototip sadrži prelaz ka planiranom PaymentSheet-u, bez izrade sopstvene forme za broj kartice.

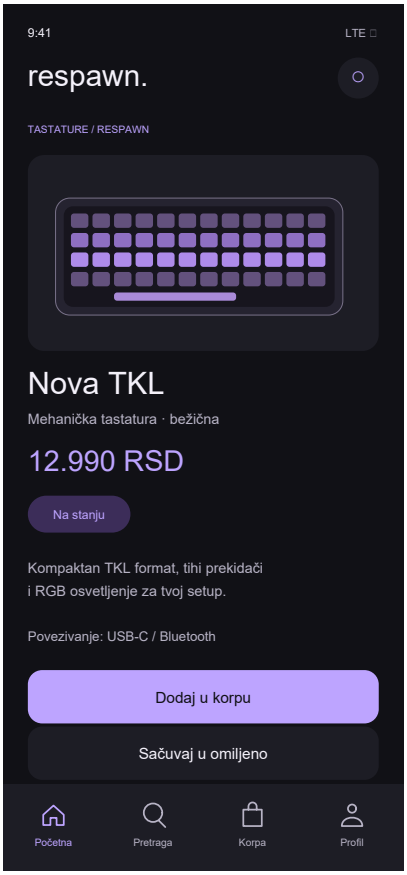
Po dogovoru se za KT1 koristi lokalni interaktivni prototip. Pojedinačni SVG ekrani omogućavaju kasniji uvoz i dalji rad u Figmi. Figma dokument i njegove interakcije ostavljeni su za narednu fazu.

5. Funkcionalnosti aplikacije i UI/UX koncept

5.6. Pregled vizuelnog koncepta



Katalog



Detalji proizvoda



Izbor plaćanja

Prikazani ekrani ilustruju planiranu kupovinu. Mobilna aplikacija u KT1 sadrži početnu navigaciju i prazna stanja. Izgled kartica proizvoda i popunjene korpe prikazan je u prototipu, a ne kao već završena integracija.

5.7. Obrada stanja i planirane provere

- Učitavanje: indikator umesto neobjašnjivo praznog ekrana.
- Prazan katalog i pretraga: jasna poruka, bez izmišljenih proizvoda.
- Mrežna greška: razumljiva poruka i mogućnost ponovnog pokušaja.
- Neprijavljen korisnik: upućivanje na prijavu pre zaštićene operacije, kada autentikacija bude uvedena.
- Plaćanje: zaseban prikaz uspeha, neuspeha i odustajanja, bez tvrdnje o uspehu pre serverske potvrde.
- Administracija: pristup prema potvrđenoj ulozi i serverska kontrola svake zaštićene izmene.

5. Funkcionalnosti aplikacije i UI/UX koncept

5.8. Provera početne implementacije

Flutter analiza prolazi bez primedbi; oba widget testa i sva tri backend testa prolaze. Web build je uspešan i vizuelno pregledan na desktop i mobilnoj širini. Android debug APK je izgrađen sa punim Temurin JDK 21, njegov potpis i ZIP integritet su provereni. Paket rs.respawn.respawn, verzija 0.1.0, podržava API 24+ i tri arhitekture. Pokretanje na Android uređaju nije potvrđeno: emulator ostaje offline, a virtualizacija je isključena u firmware-u računara. Lokalni prototip ima 14 povezanih ekrana i proveren glavni tok kupovine sa neuspehom i ponovnim pokušajem. Figma je po dogovoru odložena za kasniju fazu.

Detaljna evidencija komandi i ograničenja dostupna je u docs/validation.md. Flutter analiza i widget testovi ne zamenjuju build i pokretanje na Android emulatoru ili telefonu. Firebase i Stripe integracije proveravaće se u kasnijim fazama.

5.9. Korišćeni izvori

- Specifikacija projekta - MIT.pdf: zahtevi konačne aplikacije i dokumentacije.
- KT3-IT11-2023.pdf, poglavlja 1-5: primer strukture dokumentacije i tehnološke osnove.
- Flutter: https://docs.flutter.dev/
- Provider: https://pub.dev/packages/provider
- Firebase za Flutter: https://firebase.google.com/docs/flutter/setup
- Firebase Admin SDK: https://firebase.google.com/docs/admin/setup
- Express: https://expressjs.com/
- Flutter Stripe: https://github.com/flutter-stripe/flutter_stripe
- Stripe PaymentIntents: https://docs.stripe.com/payments/payment-intents

5.10. Materijali i linkovi za predaju

Student: David Zejbeki, IT27/2024.

Dokument: KT1-IT27-2024.pdf.

Lokalni prototip: docs/design/index.html.

Figma prototip: Planiran za kasniju fazu; KT1 koristi lokalni prototip.

Repozitorijum je javan i dostupan predmetnom asistentu bez poziva.

GitHub repozitorijum: https://github.com/Z3ba/respawn